

Cisco Packet Tracer · Network Documentation

شبكة شركة المقاولات والهندسة

Enterprise Campus Network
Design · Implementation · Security

DHCP Relay

L3 Switching

Rapid PVST+

EtherChannel

VLAN / VTP

VLSM

DHCP Snooping

Port Security

إعداد

مهندس / عمرو خالد

فهرس المحتويات

الجزء الأول - التصميم والتخطيط

3.....	فكرة المشروع والمتطلبات	01
4.....	تصميم الـ Topology و40 جهاز PC	02
5.....	تقسيم العناوين (VLSM) والـ VLANs	03

الجزء الثاني - التنفيذ والإعدادات

6.....	ترتيب التنفيذ	04
6.....	Basic Security	05
7.....	إنشاء الـ VLANs وإعداد VTP	06
8.....	Trunk Uplinks	07
9.....	Core Trunk / EtherChannel	08
9.....	Root Bridge g +Rapid PVST	09
10.....	Layer 3 Switching (SVIs)	10
10.....	DHCP Relay	11
11.....	إعداد DHCP Server	12
12.....	Access Ports	13
12.....	Port Security	14
12.....	DHCP Snooping	15

الجزء الثالث - الاختبار والصيانة

14.....	Full Testing	16
14.....	Troubleshooting	17
15.....	ملاحظات فنية وتحسينات مقترحة	18

24/

VLSM

4

Access

2

Core L3

6

VLANs

40

جهاز PC

الجزء الأول · التصميم والتخطيط

01 فكرة المشروع والمتطلبات

تصميم وتنفيذ وتأمين شبكة مؤسسية متكاملة لشركة مقاولات وهندسة باستخدام Cisco Packet Tracer.

**VLSM**

تقسيم الشبكة
للتوفير 192.168.10.0/24
العناوين

**Data Center**

فيه سيرفر DHCP مركزي

**40 جهاز PC**

موزعين على 4 أقسام، مع تليفون
IP لكل قسم

**حماية الطبقة الثانية**

,BPDU Guard, DHCP Snooping
Port Security

**تأمين الأجهزة**

,Banner, تشفير, Passwords
Console, Port Security

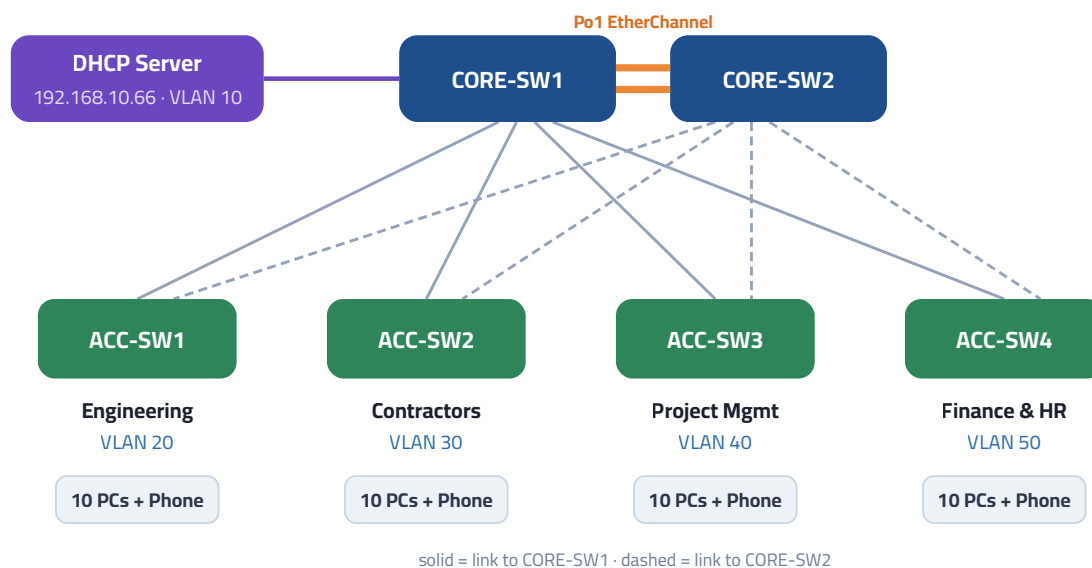
**High Availability**

عن طريق STP EtherChannel

02 تصميم الـ Topology و 40 جهاز PC

التصميم هرمي (Hierarchical) من ثلاث طبقات، وسبب اختياره أنه أسهل في التوسع والصيانة وتحديد الأعطال.

الطبقة	الأجهزة	الوظيفة
Core / Distribution	CORE-SW1 (Primary) + CORE-SW2 (Secondary)	Routing بين الـ VLANs, Gateway, Root Bridge
Access	ACC-SW1 ... ACC-SW4	توصيل الـ PCs والتليفونات وتطبيق حماية المنافذ
Data Center	سيرفر DHCP	خدمات مركزية في VLAN معزولة



خريطة التوصيل المقترحة

الطرف الأول	الطرف الثاني	الوصلة
CORE-SW1 Fa0/1-4	CORE-SW2 Fa0/1-4	Core ↔ Core (Port-Channel 1)
CORE-SW1 Fa0/5 · 6 · 7 · 8	ACC-SW1 · 2 · 3 · 4 – Gi0/1	Core ↔ Access (Primary)
CORE-SW2 Fa0/5 · 6 · 7 · 8	ACC-SW1 · 2 · 3 · 4 – Gi0/2	Core ↔ Access (Secondary)
CORE-SW1 Fa0/9	DHCP Server – Fa0	Core ↔ DHCP Server

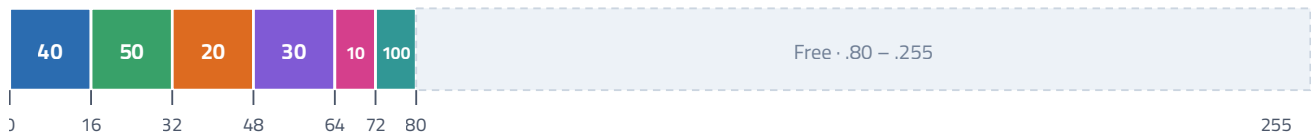
كل سويتش Access يخدم قسمًا واحدًا (نحو 10 PCs)، ويتوصل بسويتشي الـ Core بكابلين (Uplinks) للاعتمادية. أرقام المنافذ مقترحة، عدّلها حسب توصيلك الفعلي.

03 تقسيم العناوين (VLSM) والـ VLANs

خطوات حساب الـ VLSM

1. نرتب الشبكات من الأكبر للأصغر حسب عدد الأجهزة.
2. القسم فيه نحو 12 جهاز، فنحتاج 14 عنوان صالح على الأقل $\leftarrow /28$.
3. $/28 = 4$ بتات للـ Host $\leftarrow 2^4 = 16$ عنوان (منها 14 صالح)، القناع $255.255.255.240$ وحجم الـ Block = 16.
4. Voiceg Data Center يحتاجون أقل من 6 عناوين $\leftarrow /29 : 2^3 = 8$ عناوين (6 صالحة)، القناع $255.255.255.248$ وحجم الـ Block = 8.
5. كل شبكة تبدأ مباشرة بعد نهاية اللي قبلها: $0 \cdot 16 \cdot 32 \cdot 48 \cdot 64 \cdot 72$.

192.168.10.0/24 — address map (last octet)



جدول العناوين

Gateway	Usable	Mask	Network	القسم	VLAN
192.168.10.1	192.168.10.1 - 14	255.255.255.240	192.168.10.0/28	Project Mgmt	40
192.168.10.17	192.168.10.17 - 30	255.255.255.240	192.168.10.16/28	Finance & HR	50
192.168.10.33	192.168.10.33 - 46	255.255.255.240	192.168.10.32/28	Engineering	20
192.168.10.49	192.168.10.49 - 62	255.255.255.240	192.168.10.48/28	Contractors	30
192.168.10.65	192.168.10.65 - 70	255.255.255.248	192.168.10.64/29	Data Center	10
192.168.10.73	192.168.10.73 - 78	255.255.255.248	192.168.10.72/29	Voice	100

سيرفر الـ DHCP هو 192.168.10.66 وله Gateway 192.168.10.65.

ملاحظة تصميمية: كل التليفونات في VLAN 100 (شبكة 72/29)، فالأقسام تحتاج عناوين PCs فقط. كده مفيش تعارض بين جدول الأقسام وجدول الصوت، وحجم 29 يكفي 4 تليفونات (ويتوسع لـ 6).

الجزء الثاني · التنفيذ والإعدادات

ترتيب التنفيذ 04

الترتيب ده بيوقّر عليك مشاكل الـ Sync والتوصيل، وكل خطوة مربوطة بالقسم اللي بيشرحها:

#	الخطوة	القسم
1	Basic Security على كل الأجهزة	05
2	EtherChannel و Trunks (لازم قبل VTP عشان الـ VLANs تنتقل)	07 · 08
3	VTP وإنشاء الـ VLANs	06
4	Root + Rapid PVST وتحديد الـ Root	09
5	DHCP Relay و SVIs (Layer 3)	10 · 11
6	إعداد سيرفر DHCP	12
7	DHCP Snooping و Port Security و Access Ports	13 · 14 · 15
8	الاختبار الشامل	16

Basic Security 05

نطبق نفس الإعدادات الأساسية على كل الأجهزة (غير الـ hostname فقط):

CORE-SW1, CORE-SW2, ACC-SW1, ACC-SW2, ACC-SW3, ACC-SW4

CORE-SW1 (مثال — كُتِبَ على باقي الأجهزة)

```
enable
configure terminal
hostname CORE-SW1
enable secret Cisco2026
service password-encryption
banner motd #WARNING: AUTHORIZED ACCESS ONLY! Unauthorized access is prohibited.#
line console 0
  password cisco2026
  login
exit
no ip domain-lookup
end
write memory
```

الأمر	الفايدة
enable secret	باسورد مشقّر للدخول على الـ Privileged mode
service password-encryption	تشفير باقي الباسوردات في الـ config
banner motd	رسالة تحذيرية قانونية عند الدخول
line console 0 + login	حماية الـ Console بباسورد
no ip domain-lookup	منع التأخير عند كتابة أمر غلط

06 إنشاء الـ VLANs وإعداد VTP

CORE-SW1 — VTP Server

```
enable
configure terminal
vtp domain elkhaleq.local
vtp mode server
vtp version 2
vtp password cisco2026
vlan 10
  name DATA-CENTER
vlan 20
  name ENGINEERING
vlan 30
  name CONTRACTORS
vlan 40
  name PROJECT-MANAGEMENT
vlan 50
  name FINANCE-HR
vlan 100
  name VOICE
end
```

Access Switches — VTP Client لـ CORE-SW2

للتأكد

```
show vlan brief
show vtp status
```

VTP Client

```
enable
configure terminal
vtp domain elkhaleq.local
vtp mode client
vtp version 2
vtp password cisco2026
end
```

ربط كل Access بقسمه

السويتش	القسم	Data VLAN
ACC-SW1	ENGINEERING	20
ACC-SW2	CONTRACTORS	30
ACC-SW3	PROJECT-MANAGEMENT	40
ACC-SW4	FINANCE-HR	50

Trunk Uplinks 07

كل Access Switch عنده Uplink إلى CORE-SW1 و CORE-SW2. نفس الإعداد على ACC-SW1 حتى ACC-SW4:

على كل Access Switch

```
configure terminal
interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100
no shutdown
exit
```

الطرف الثاني على الـ Core

CORE-SW1 (وعلى CORE-SW2 نفس Fa0/5-8 بدون منفذ السيرفر)

```
configure terminal
interface range fastEthernet 0/5 - 8
switchport trunk encapsulation dot1q
switchport mode trunk
switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100
no shutdown
exit
interface fastEthernet 0/9
description DHCP-SERVER
switchport mode access
switchport access vlan 10
spanning-tree portfast
no shutdown
exit
```

⚠️ أمر `switchport trunk encapsulation dot1q` مطلوب على سويتشات الـ Layer 3 (زي 3560) قبل `mode trunk` ، ومش مدعوم على سويتشات 2960. اختر منافذ الـ Uplink حسب توصيلك الفعلي؛ ومنافذ المستخدمين تكون Fa0/1-10 .

Core Trunk / EtherChannel 08

نربط CORE-SW1 و CORE-SW2 بأكثر من كابل ونجمّعهم في **Port-Channel** واحد (LACP) لزيادة السرعة والاعتمادية. نفس الإعداد على السويتشين:

CORE-SW2 و CORE-SW1

```
configure terminal
interface range FastEthernet 0/1 - 4
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100
  channel-group 1 mode active
  no shutdown
exit
interface port-channel 1
  switchport trunk encapsulation dot1q
  switchport mode trunk
  switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40,50,100
  no shutdown
exit
```

التحقق (المتوقع: SU)

```
show etherchannel summary
```

Root Bridge g +Rapid PVST 09

تفعيل Rapid PVST+ على كل السويتشات (Core + Access)

```
configure terminal
spanning-tree mode rapid-pvst
end
```

تحديد الـ Root

CORE-SW2 — Root Secondary

```
configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,100 root
secondary
end
```

CORE-SW1 — Root Primary

```
configure terminal
spanning-tree vlan 10,20,30,40,50,100 root
primary
end
```

التحقق: CORE-SW1 لازم يظهر 'This bridge is the root'

```
show spanning-tree vlan 20
```

Layer 3 Switching (SVIs) 10

على الـ Core نفعل الـ Routing وننشئ Interface لكل VLAN كـ Gateway:

CORE-SW1

```
configure terminal
ip routing
interface vlan 10
ip address 192.168.10.65 255.255.255.248
interface vlan 20
ip address 192.168.10.33 255.255.255.240
interface vlan 30
ip address 192.168.10.49 255.255.255.240
interface vlan 40
ip address 192.168.10.1 255.255.255.240
interface vlan 50
ip address 192.168.10.17 255.255.255.240
interface vlan 100
ip address 192.168.10.73 255.255.255.248
end
```

لو هتشغل CORE-SW2 كـ Gateway احتياطي، راجع قسم HSRP في الملاحظات الفنية (18) عشان متتعارضش العناوين. 

DHCP Relay 11

الـ PCs في VLANs مختلفة عن السيرفر (VLAN 10)، ف لازم الـ Core يعمل **Relay** لطلبات الـ DHCP على السيرفر . 192.168.10.66

على CORE-SW1 (و CORE-SW2 بنفس الشكل)

```

configure terminal
interface vlan 20
 ip helper-address 192.168.10.66
exit
interface vlan 30
 ip helper-address 192.168.10.66
exit
interface vlan 40
 ip helper-address 192.168.10.66
exit
interface vlan 50
 ip helper-address 192.168.10.66
exit
interface vlan 100
 ip helper-address 192.168.10.66
exit
end

```

12 إعداد DHCP Server

الإعداد من خلال واجهة السيرفر (DHCP ← Services). كل Pool بالقيم التالية:

Subnet Mask	Start IP	Default Gateway	Pool Name
255.255.255.240	192.168.10.34	192.168.10.33	ENGINEERING
255.255.255.240	192.168.10.50	192.168.10.49	CONTRACTORS
255.255.255.240	192.168.10.2	192.168.10.1	PROJECT-MGMT
255.255.255.240	192.168.10.18	192.168.10.17	FINANCE-HR
255.255.255.248	192.168.10.74	192.168.10.73	VOICE

💡 الـ Start IP هو أول عنوان بعد الـ Gateway، وبكده الـ Pool يغطي كل الأجهزة (13 عنوان لكل قسم /28، و 5 لـ Voice).

Access Ports 13

ACC-SW1 — Engineering (مثال)

```
interface range fastEthernet 0/1 - 10
  switchport mode access
  switchport access vlan 20
  switchport voice vlan 100
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable
  no shutdown
exit
```

السويتش	Data VLAN	Voice VLAN
ACC-SW1	20	100
ACC-SW2	30	100
ACC-SW3	40	100
ACC-SW4	50	100

Port Security 14

على منافذ المستخدمين في كل Access Switch:

```
interface range fastEthernet 0/1 - 10
  switchport port-security
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security mac-address sticky
  switchport port-security violation restrict
exit
```

maximum 2 = جهاز + تليفون على نفس المنفذ. **sticky** يحفظ الـ MAC تلقائيًا. **restrict** يسجل المخالفة ويرفض الجهاز الغريب من غير ما يقفل المنفذ. 

DHCP Snooping 15

على الـ Access Switches، لمنع أي DHCP Server مزيف. منافذ الـ Uplinks فقط تكون **Trusted**:

```
configure terminal
ip dhcp snooping
ip dhcp snooping vlan 20,30,40,50,100
interface range gigabitEthernet 0/1 - 2
ip dhcp snooping trust
exit
```

على الـ Core حُلِّي المنفذ اللي ناحية الـ (VLAN 10) DHCP Server وأي Trunk Trusted كمان لو فَعَّلْتَ Snooping عليه.



الجزء الثالث · الاختبار والصيانة

Full Testing 16

الاختبار	النتيجة المتوقعة
☐ الـ PCs تأخذ IP تلقائياً (DHCP)	IP من الـ Pool الصحيح لكل قسم
☐ Ping بين PC في قسمين (Inter-VLAN)	ناجح
☐ Ping للسيرفر 192.168.10.66	ناجح
☐ Ping للـ Gateway	ناجح
☐ توصيل سويتش غريب بمنفذ مستخدم	المنفذ يقفل (BPDU Guard)
☐ توصيل جهاز ثالث بمنفذ Port Security	مخالفة مسجلة

Troubleshooting 17

أوامر الفحص

الأمر	الشرح
show ip interface brief	حالة المنافذ (up/down) والـ IPs
show vlan brief	الـ VLANs والمنافذ التابعة لكل منها
show interfaces trunk	منافذ الـ Trunk والـ VLANs المسموحة عليها
show vtp status	حالة VTP والـ Revision Number
show etherchannel summary	حالة EtherChannel (تمام = SU)
show spanning-tree	الـ Root Bridge وأدوار المنافذ
show ip dhcp snooping	إعدادات Snooping والمنافذ الموثوقة
show port-security	حالة حماية المنافذ
show ip route	جدول التوجيه (على L3)

أعراض شائعة

العرض	السبب المحتمل	افحص
PC مش بياخذ IP	helper-address ناقص، VLAN مش على الـ Trunk، أو Snooping Trust ناقص	show ip dhcp snooping
VLAN مش ظاهر على Access	VTP domain/password مختلف أو الـ Trunk مش شغال	show vtp status
EtherChannel مش SU	اختلاف في mode/allowed vlan بين الطرفين	show etherchannel summary
منفذ err-disabled	BPDUGuard اتفعل (سويتش غريب)	show interfaces status
Ping بين VLANs فاشل	ip routing مش مفعل أو SVI down أو Gateway غلط على الـ PC	show ip route

18 ملاحظات فنية وتحسينات مقترحة

#	الملاحظة	التوصية
1	الـ SVIs متعرّفة على CORE-SW1 فقط؛ تكرارها بنفس الـ IP على CORE-SW2 هيعمل تعارض.	استخدم HSRP : 3 = SW2 / 2 = SW1 والـ Virtual IP = الـ Gateway الحالي، مع standby priority أعلى على SW1.
2	الـ DHCP Relay مطلوب على CORE-SW2 كمان.	نفس أوامر ip helper-address.
3	السيرفر متوصل بـ CORE-SW1 فقط (نقطة فشل واحدة).	ممكن يتوصل بكابلين أو يتوسع لاحقًا بسيرفر ثاني.
4	عند تفعيل DHCP Snooping على أجهزة حقيقية ممكن تحصل مشكلة Option 82 مع الـ Relay.	استخدم ip dhcp relay information trusted على الـ Core لو الـ PCs ماخدتش IP.

HSRP اختياري

```
! CORE-SW1 - VLAN 20 على HSRP مثال !
interface vlan 20
ip address 192.168.10.34 255.255.255.240
standby version 2
standby 20 ip 192.168.10.33
standby 20 priority 110
standby 20 preempt
(افتراضي 100) priority نفس الأوامر بعنوان 35 وبدون CORE-SW2 !
```